

상비약 디스펜서

Juhyun Song, Yongjoon Kwon, Hyeonjin Kwon, Hamin Park

School of Electrical Engineering

Korea University

[Abstract]

본 프로젝트는 의료 사각지대에 있는 **취약계층 아동**의 약물 오남용을 예방하고, **올바른 약물 섭취**를 지원하기 위한 **임베디드 솔루션**으로서 **상비약 디스펜서**를 개발하였다. 이 디스펜서는 아동이 증상을 입력하면 해당 증상에 맞는 **상비약을 추천**하고, 복용량을 안내하여 적절한 약물 섭취를 돕는다. 또한, **바코드 인식 시스템**을 통해 상비약을 쉽게 재충전할 수 있어, 단발성 솔루션에 그치지 않고 지속적인 지원을 가능하게 한다. 더불어, **처방약** 보관 칸을 마련하여 정해진 시간에 맞춰 아동이 처방약을 복용할 수 있도록 돕는 기능도 탑재하였다.

1. 서론

본 프로젝트의 목표는 취약계층 아동의 약물 오남용을 예방하고, 올바른 약물 섭취를 돕는 임베디드 솔루션으로서 상비약 디스펜서를 개발하는 것이다. 취약계층 아동들은 가정과 사회로부터 충분한 보호를 받지 못하는 경우가 많아 다양한 형태의 사회적 지원과 보호가 필요하다. 특히 의료적 취약 환경에 놓인 아동들은 증상에 맞는 적절한 약물을 복용하기 어려워 약물 오남용의 위험에 노출될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 보급 가능한 상비약 디스펜서를 제작하여 행정적 사각지대 문제를 해소하고자 한다.

현재 취약계층을 대상으로 상비약 지원 사업이 진행되고 있으나, 행정 처리의 한계로 인해 개별화된 상비약을 보급하기보다는 가장 보편적인 상비약이 제공되고 있다. 이로 인해 일부 상비약은 아동에게 적합하지 않은 경우가 있으며, 약물 정보가 부족한 아동들이 이를 오용할 우려가 있다. 또한 증상에 따라 적정량의 약물을 복용하는 것도 아동들에게는 어려운 과제가 될 수

있다. 본 프로젝트에서 제작한 상비약 디스펜서는 이러한 문제점을 해결할 수 있을 것이라고 기대한다.

2. 본론

A. 연구 방법 및 과정

GUI 프로그래밍을 통한 터치스크린과 라즈베리파이 기반 상비약 디스펜서를 결합하여 최대한 소외아동이 간편하게 조작할 수 있도록 설계하였다.

a. Flow chart

아래는 gui 프로그래밍에 대한 flow chart이다.

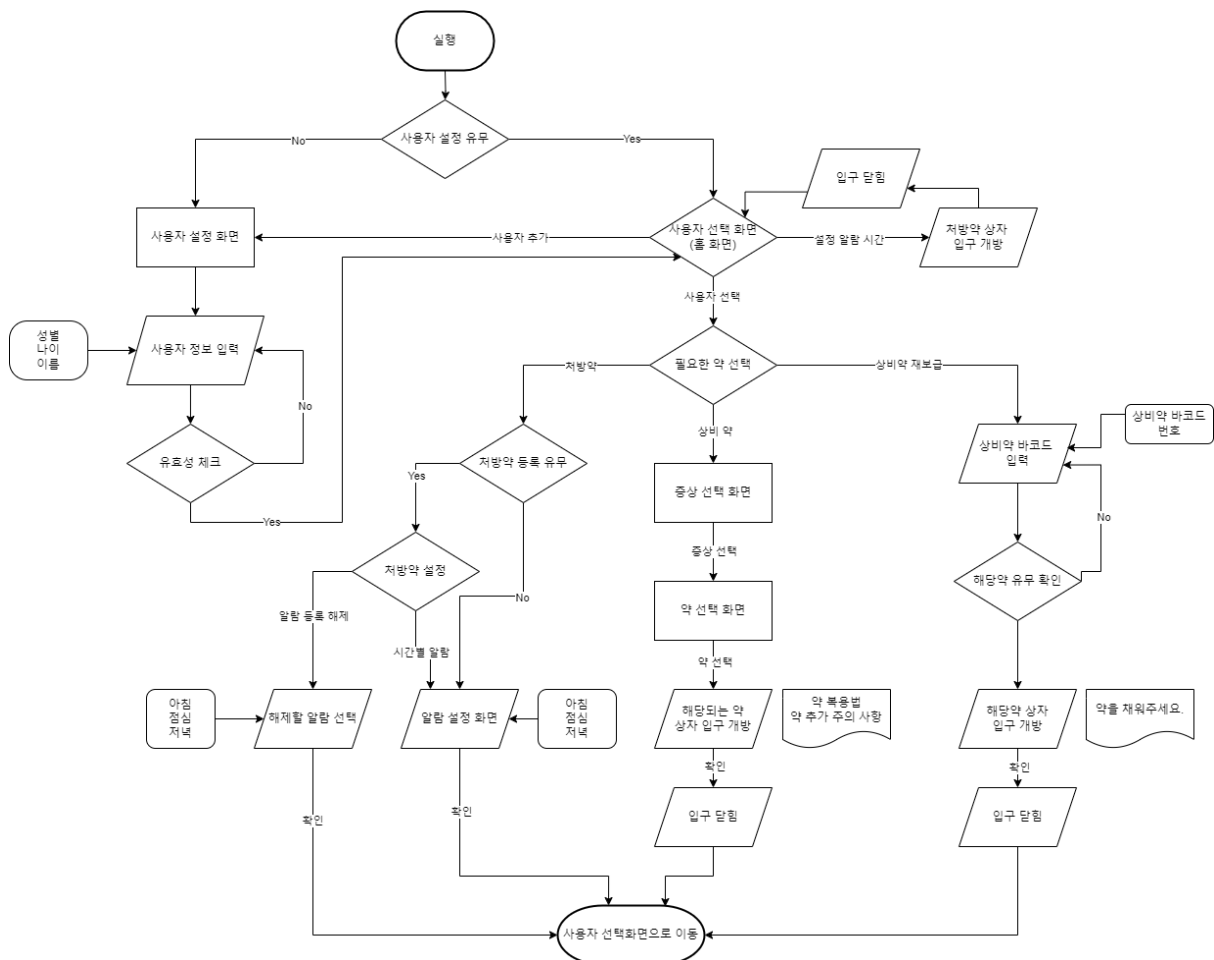


Figure 1. Flowchart

아동이 정확히 약을 복용할 수 있도록 성별 및 나이대를 세부적으로 나누어 알고리즘을 구현하였다. 초기 설정 화면에서는 사용자 설정의 유무를 파악하여 설정된 사용자가 없으면 사용자 설정 화면에서 나이 및 성별을 입력 받는다. 나이대는 다섯 가지(만 0~2세, 만 3~7세, 만 8~12세, 만 13~15세, 만 16세 이상)로 분류하였다.

사용자가 설정되었으면 메인 화면으로 돌아가서 디스펜서를 사용할 사용자를 선택한다. 사용자가 선택된 후 상비약과 처방약 중에 하나를 선택하여 필요한 약을 입력 받는다. 처방약을 선택한 경우, 아침, 점심, 저녁 중에서 처방약 복용 알림을 받을 시간을 설정할 수 있다. 상비약을 선택한 경우 총 9가지 증상(소화불량, 코감기, 목감기, 몸살, 알러지, 두드러기, 근육통, 두통, 타박상)에 대한 버튼을 누를 수 있으며, 해당하는 증상을 선택하면 나이와 성별에 맞추어 개별 사용자에게 적합한 약을 처방한다. 해당 약에 대한 디스펜서 입구가 열리면서 스크린에는 알맞은 약 복용법이 나타나 약을 복용할 때 정량을 복용할 수 있도록 안내한다.

약이 다 소모된 경우에는 바코드 스캐너를 통해 약을 재보급하도록 하였다. 추가하고자 하는 약의 바코드를 스캔하면 해당 약 칸의 입구가 열려 사용자가 스스로 약을 채워 넣을 수 있게 구현하였다.

b. 라즈베리파이 하드웨어

터치스크린, 서보 모터 9개, LED 9개를 바탕으로 최대한 간단하게 설계하고자 하였다. 라즈베리파이 1~26 핀은 터치스크린과 연결하고 서보 모터 9개와 LED 9개는 9쌍으로 나누어 9개의 약을 할당하여 연결하였다. 각각의 쌍은 GPIO 6번 (타이레놀), 13번(베아제), 19번(탁센), 16번(모드콜), 20번(알러샷), 21번(타벡스겔)에 할당하였다. 서보모터는 터치스크린의 버튼이 터치될 때 수직 방향으로 90도 회전하도록 설치하였다.

아래의 사진은 초기 하드웨어(좌), 최종 하드웨어(우)이다. 초기 모델은 디스펜서 칸을 조립식으로 구성하여 9개의 칸 이외에도 추가적으로 약이 더 필요한 경우 쉽게 칸을 늘릴 수 있도록 하였으나 3D 프린터의 작동 시간 한계로 레이저 프린터를 통한 최종 프로토타입을

선택하였다.



Figure 2. 하드웨어 사진

B. 연구 내용 및 결과 분석

a. 상비약 디스펜서의 기능 (python 코드를 중심으로)

(1) 사용자 설정

사용자 정보 입력 화면에서 사용자는 "사용자1", "사용자2", "사용자3" 중 하나를 선택할 수 있으며, 사용자는 추가가 가능하다. 사용자 선택 후 성별 정보를 입력하면 나이대를 입력 가능한 버튼이 생성되고 입력이 완료되면 설정 확인 완료 화면이 나타난다. 해당 화면에서는 "예"를 클릭하면 설정이 완료되며, "아니오"를 클릭하면 이전 화면으로 돌아간다.

사용자 설정을 마무리하면 버튼을 통해 설정이 완료된 메인 화면으로 이동한다. 설정이 완료된 사용자들의 정보를 테이블 형식으로 열람이 가능하며 사용자 추가 및 설정 초기화가 가능하다. 설정 초기화 버튼을 클릭하면 모든 사용자 정보가 초기화되고, 초기 사용자 설정 화면으로 돌아갈 수 있다.

메인 화면에서는 상비약, 처방약, 바코드의 세 가지 기능으로 접근이 가능하다.

① 사용자 정보 입력 화면 (show_user_buttons)

```
def show_user_buttons():
    clear_widgets() # 모든 윈도우 위젯 제거
    history.clear()
    history.append("user")
    label = Label(win, text="사용자 정보를 입력하세요.", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    users = ["사용자1", "사용자2", "사용자3"]
    btn_width = 12
    btn_height = 3
    for user in users:
        if user not in completed_users:
            btn = Button(win, text=user, width=btn_width, height=btn_height, font=("함초롬돋움", 15), command=lambda u=user: select_user(u))
            btn.pack()
    complete_btn = Button(win, text="설정 완료", font=("함초롬돋움", 15), command=show_completed_users_screen)
    complete_btn.pack()
```

Figure 3. 사용자 정보 입력 코드

② 성별 선택 화면 (show_gender_buttons)

```
def show_gender_buttons(user):
    clear_buttons()
    history.append("gender")
    label = Label(win, text="성별을 선택하세요.", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    genders = ["남자", "여자"]
    for gender in genders:
        btn = Button(win, text=gender, font=("함초롬돋움", 15), command=lambda g=gender: select_gender(user, g))
        btn.pack()
    pre_add_nav_buttons()
```

Figure 4. 성별 선택 코드

③ 나이 선택 화면 (show_age_buttons)

```
def show_age_buttons(user):
    clear_buttons()
    history.append("age")
    label = Label(win, text="나이를 선택하세요.", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    ages = ["만 0~2세", "만 3~7세", "만 8~12세", "만 13~15세", "만 16세 이상"]
    for age in ages:
        btn = Button(win, text=age, font=("함초롬돋움", 15), command=lambda a=age: select_age(user, a))
        btn.pack()
    pre_add_nav_buttons()
```

Figure 5. 나이 선택 코드

④ 설정 완료 확인 화면 (confirm_settings)

```
def confirm_settings(user):
    clear_buttons()
    history.append("confirm")
    label = Label(win, text="설정을 완료하시겠습니까?", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    yes_btn = Button(win, text="예", font=("함초롬돋움", 15), command=lambda: complete_setup(user, label))
    yes_btn.pack()
    no_btn = Button(win, text="아니오", font=("함초롬돋움", 15), command=lambda: show_age_buttons(user))
    no_btn.pack()
```

Figure 6. 설정 완료 확인 코드

⑤ 설정 초기화 (reset_settings)

```
def reset_settings():
    clear_widgets()
    history.append("reset")
    label = Label(win, text="설정을 리셋하시겠습니까?", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    yes_btn = Button(win, text="예", font=("함초롬돋움", 15), command=lambda: reset_to_initial(label))
    yes_btn.pack()
    no_btn = Button(win, text="아니오", font=("함초롬돋움", 15), command=lambda: show_completed_users_screen())
    no_btn.pack()
```

Figure 7. 설정 초기화 코드

⑥ 설정 완료된 메인 홈 화면 (show_completed_users_screen)

```
def show_completed_users_screen():
    global table_frame # 전역 변수로 사용

    clear_widgets()
    history.append("completed_users")

    if len(completed_users) == 0:
        show_user_buttons()
        return

    # 기존 테이블 프레임이 있으면 제거
    if table_frame:
        table_frame.destroy()

    # 표 형식으로 표시할 Frame 생성
    table_frame = Frame(win)
    table_frame.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor="center") # 중앙에 배치

    # 테이블 헤더 생성
    header1_label = Label(table_frame, text="사용자명", font=("함초롬돋움", 15, "bold"), padx=20, pady=10)
    header1_label.grid(row=0, column=0)
    header2_label = Label(table_frame, text="성별", font=("함초롬돋움", 15, "bold"), padx=20, pady=10)
    header2_label.grid(row=0, column=1)
    header3_label = Label(table_frame, text="나이", font=("함초롬돋움", 15, "bold"), padx=20, pady=10)
    header3_label.grid(row=0, column=2)

    # 사용자 정보 표시
    for index, user in enumerate(completed_users, start=1):
        user_info = user_selection_map[user]

        # 사용자명은 버튼으로 표시
        name_btn = Button(table_frame, text=user, font=("함초롬돋움", 13), command=lambda u=user: show_medication_buttons(u))
        name_btn.grid(row=index, column=0, padx=20, pady=10)

        # 성별은 텍스트로 표시
        gender_label = Label(table_frame, text=user_info[1], font=("함초롬돋움", 13))
        gender_label.grid(row=index, column=1, padx=20, pady=10)

        # 나이는 텍스트로 표시
        age_label = Label(table_frame, text=user_info[2], font=("함초롬돋움", 13))
        age_label.grid(row=index, column=2, padx=20, pady=10)

    # 사용자 추가 버튼
    add_user = Button(win, text="사용자 추가", font=("함초롬돋움", 13), command=adding_user)
    add_user.place(x=100, y=50)

    # 설정 초기화 버튼
    reset_btn = Button(win, text="설정 초기화", font=("함초롬돋움", 13), command=reset_settings)
    reset_btn.place(x=300, y=50)
```

Figure 8. 메인 홈 화면 코드

(2) 상비약

사용자의 증상에 따라 적절한 약을 추천하고, 그에 따라 서보 모터를 제어하여 약을 제공하는 과정으로 구성된다.

메인 화면에서 본인에 해당하는 사용자 버튼을 누른 이후 상비약 버튼을 누르면, 증상을 선택할 수 있는 화면이 나타난다. 이 화면에서는 '증상은?' 버튼을 눌러 증상 선택 화면으로 이동한다. 이후 다양한 증상 옵션들 중에서 사용자 본

인의 증상을 선택하고, 선택된 증상에 따라 적절한 약을 추천한다. 추천 약품 버튼을 누르면, 사용자 특성(나이, 성별)에 맞추어 약의 복용 방법을 안내한다. 이에 따라 적절한 복용법과 주의사항을 확인하고, 서보 모터 제어를 통해 열린 칸의 약을 꺼내어 복용한다.

① 증상 선택 (show_symptom_button)

```
def show_symptom_button(user_inform):
    clear_widgets()
    history.append("symptom")
    symptom_btn = Button(win, text="증상은?", font=("함초롬돋움", 15), command=lambda u=user_inform: show_symptom_options(u))
    symptom_btn.pack()
    add_nav_buttons()
```

Figure 9. 증상 선택 화면 코드

② 증상 옵션 선택 (show_symptom_options)

```
def show_symptom_options(user_inform):
    clear_widgets()
    history.append("symptom_options")
    symptoms = ["소화불량", "코감기", "목감기", "몸살", "알러지", "두드러기", "근육통", "두통", "타박상"]

    btn_width = 15
    btn_height = 5
    x_padding = 20
    y_padding = 20

    # 화면 크기 설정
    screen_width = 800
    screen_height = 480

    # 버튼 배치를 중앙으로 조정하기 위한 시작 좌표
    start_x = (screen_width - (btn_width * 10 * 3 + x_padding * 2)) // 2
    start_y = (screen_height - (btn_height * 2 * 3 + y_padding * 2)) // 8 # 위쪽으로 배치

    # 버튼 위치 설정
    positions = [
        (start_x, start_y), (start_x + 150, start_y), (start_x + 300, start_y),
        (start_x, start_y + 100), (start_x + 150, start_y + 100), (start_x + 300, start_y + 100),
        (start_x, start_y + 200), (start_x + 150, start_y + 200), (start_x + 300, start_y + 200)
    ]

    # 각 버튼을 생성 및 배치
    for i, symptom in enumerate(symptoms):
        x, y = positions[i]
        btn = Button(win, text=symptom, width=btn_width, height=btn_height, font=("함초롬돋움", 10), command=lambda s=symptom, u=user_inform: show_medication(s, u))
        btn.place(x=x, y=y)

    add_nav_buttons()
```

Figure 10. 증상 선택 코드

③ 약 추천 (show_medication)

```
def show_medication(symptom, user_inform):
    clear_widgets()
    history.append("medication_options")
    medication_map = {
        "소화불량": "배아제",
        "고강기": "모드콜S",
        "목감기": "모드콜S",
        "몸살": "타이레놀",
        "알러지": "알러샷",
        "두드러기": "알러샷",
        "근육통": "탁센",
        "두통": "탁센",
        "타박상": "타벙스겔"
    }
    medication = medication_map.get(symptom, None)
    if medication:
        btn = Button(win, text=medication, width=7, height=2, font=("참조름돋움", 15), command=lambda m=medication, u=user_inform: show_medication_advice(m, u))
        btn.place(relx=0.4, rely=0.3) # 버튼을 중앙에 배치
    add_nav_buttons()
```

Figure 11. 약 추천 화면 코드

④ 약 복용 방법 안내 (show_medication_advice)

```
def show_medication_advice(medication, user_inform):
    clear_widgets()
    history.append("medication_advice")
    advice = ""

    if user_inform[2] == "만 0~2세":
        if medication == "타이레놀":
            advice = "증상이 약하면 복용을 삼가고, 증상이 심하면 1알을 복용하세요."
            open_close(6)
        elif medication in ["배아제", "모드콜S", "탁센", "알러샷"]:
            advice = "복용 금지"
            add_nav_buttons()
    elif user_inform[2] == "만 3~7세":
        if medication == "배아제":
            advice = "복용 금지"
            add_nav_buttons()
        elif medication == "타이레놀":
            advice = "증상이 약하면 복용을 삼가고, 증상이 심하면 1알을 복용하세요."
            open_close(6)
        elif medication == "탁센":
            advice = "증상이 약하면 1회 1알, 보통의 증상에는 1회 2알, 증상이 심하면 1회 3알씩 복용하세요."
            open_close(19)
        elif medication in ["모드콜S", "알러샷"]:
            advice = "복용 금지"
            add_nav_buttons()
```

```

if medication == "탁센":
    advice += "\n하루 5알 초과 복용 금지"
elif medication == "모드콜S":
    advice += "\n알라셋과 동시 복용 금지"
elif medication == "알라셋":
    advice += "\n모드콜S와 동시 복용 금지"
elif medication == "탄백스겔":
    advice += "\n겔을 짜서 타박상이 있는 부위에 가볍게 발라주세요."

label = Label(win, text=advice, font=("참초롬돋움", 15))
label.place(relx=0.5, rely=0.3, anchor="center")

```

Figure 12. 약 추천 코드 일부

(3) 처방약

사용자가 처방받은 약의 복용 주기를 설정하고 관리하는 기능이다.

메인 화면에서 본인에 해당하는 사용자 버튼을 누른 이후 처방약 버튼을 누르면, 처방약을 등록할 수 있는 화면으로 전환된다. 이 화면에서 처방약 등록 버튼을 통해 처방약 주기(아침, 점심, 저녁)를 선택할 수 있다. 아침, 점심, 저녁 버튼 중 사용자의 처방약 복용 시간에 해당하는 버튼을 눌러 약 복용 주기를 설정할 수 있다. 만약 사용자가 아침, 저녁 약을 처방받았다면, '아침', '저녁'을 누르고 '선택'을 누르면 처방약의 등록이 완료된다.

'선택'을 누르면 처방약 등록 완료 화면으로 넘어간다. 이후 처방약의 등록이 완료되었다는 확인 메시지를 표시한다. 한편 처방약의 정보를 잘못 입력했을 시에 그 정보를 초기화하는 기능도 존재한다.

① 처방약 등록 (prescription_buttons)

```
def prescription_buttons():
    clear_buttons()
    history.append("prescription")

    if prescription_set:
        if morning_selected:
            label1 = Label(win, text="아침 ", font=("함초름돋움", 15))
            label1.pack()
        if lunch_selected:
            label2 = Label(win, text="점심 ", font=("함초름돋움", 15))
            label2.pack()
        if dinner_selected:
            label3 = Label(win, text="저녁 ", font=("함초름돋움", 15))
            label3.pack()
        label = Label(win, text="설정 완료", font=("함초름돋움", 15))
        label.pack()
        reset_prescription_btn = Button(win, text="처방약 해제", font=("함초름돋움", 15), command=reset_prescription)
        reset_prescription_btn.pack()
    else:
        set_prescription_btn = Button(win, text="처방약 등록", font=("함초름돋움", 15), command=set_prescription)
        set_prescription_btn.pack()
    add_nav_buttons()
```

Figure 13. 처방약 등록 코드

② 처방약 주기 설정 (set_prescription)

```
def set_prescription():
    clear_buttons()
    history.append("set_prescription")
    global prescription_set
    prescription_set = False
    label = Label(win, text="처방받은 약의 복용 주기를 선택하십시오", font=("함초름돋움", 15))
    label.pack()
    def toggle_morning():
        global morning_selected
        morning_selected = not morning_selected

    def toggle_lunch():
        global lunch_selected
        lunch_selected = not lunch_selected

    def toggle_dinner():
        global dinner_selected
        dinner_selected = not dinner_selected

    morning_btn = Button(win, text="아침", font=("함초름돋움", 15), command=toggle_morning)
    morning_btn.pack()
    lunch_btn = Button(win, text="점심", font=("함초름돋움", 15), command=toggle_lunch)
    lunch_btn.pack()
    dinner_btn = Button(win, text="저녁", font=("함초름돋움", 15), command=toggle_dinner)
    dinner_btn.pack()
    select_btn = Button(win, text="선택", font=("함초름돋움", 18), command=prescription_setting_succeed)
    select_btn.pack()
    add_nav_buttons()
```

Figure 14. 처방약 주기 설정 코드

③ 처방약 등록 완료 (prescription_setting_succeed)

```
def prescription_setting_succeed():
    clear_widgets()
    history.append("pre_succeed")
    global prescription_set
    prescription_set = True

    label = Label(win, text="처방약 등록이 완료되었습니다.", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    # 처음 화면으로 버튼
    home_btn = Button(win, text="처음 화면으로", font=("함초롬돋움", 15), command=go_home)
    home_btn.place(relx=0.4, rely=0.9)
```

Figure 15. 처방약 등록 코드

④ 처방약 정보 초기화 (reset_prescription)

```
def reset_prescription():
    clear_widgets()
    history.append("reset_prescription")
    global prescription_set
    prescription_set = True
    label = Label(win, text="처방약을 초기화하시겠습니까?", font=("함초롬돋움", 15))
    label.pack()
    yes_btn = Button(win, text="예", font=("함초롬돋움", 15), command=reset_to_prescription)
    yes_btn.pack()
    no_btn = Button(win, text="아니오", font=("함초롬돋움", 15), command=go_back)
    no_btn.pack()
```

Figure 16. 처방약 정보 초기화 코드

(4) 서보 모터 및 LED 제어

약품이 들어있는 칸을 열어주는 서보 모터와 해당 칸의 열림을 표시하는 LED를 제어하는 기능이다.

우선 서보 모터와 LED의 전반적인 작동을 제어한다. 모터와 LED를 켜고, '처음 화면으로' 버튼이 눌리면 동작이 멈추도록 함수를 실행한다. pin 번호를 매개 변수로 설정하여 원하는 pin에 해당하는 모터가 동작하도록 세팅한다.

또한 디스펜서의 칸이 열리고 닫히도록 한다. 서보모터는 수직 방향으로 90도 회전하며 LED는 켜짐 상태와 꺼짐 상태로 나누어진다.

① 모터와 LED 동작 제어 (open_close)

```
def open_close(num):  
    ser_led(num)  
    serbutton=Button(win, text="처음 화면으로", font=("함초롬돋움", 15), command=lambda: ser_led_off(num))  
    serbutton.pack()
```

Figure 17. 서보모터 및 LED 제어 코드

② 모터 및 LED on, off (ser_led, ser_led_off)

```
def ser_led_off(num):  
    # GPIO 핀 번호 설정 (동일한 핀 사용)  
    pin = num  
  
    # GPIO 설정  
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)  
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)  
  
    # 서보모터, LED 동시 제어 함수  
    def control_servo_and_led():  
        pwm = GPIO.PWM(pin, 50) # PWM 객체 생성 (핀 번호, 주파수)  
        pwm.start(0) # PWM 시작, 초기 듀티 사이클 0 설정  
  
        try:  
            # 서보 모터 위치 조정 (같은 각도로 반복하도록) -> 0으로 바꿔줌  
            pwm.ChangeDutyCycle(2.5)  
            time.sleep(1)  
  
        except KeyboardInterrupt:  
            pwm.stop() # PWM 중지  
            GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # LED 초기화  
  
    # 서보모터, LED 동시 제어 함수 호출  
    try:  
        control_servo_and_led()  
    except KeyboardInterrupt:  
        GPIO.cleanup() # GPIO 리소스 정리  
  
    go_home()
```

Figure 18. 서보모터 및 LED on 코드

(5) 바코드 입력

사용자의 부족한 약품을 바코드 스캔을 통해 재보급할 수 있도록 돕는 기능이다.

메인 화면에서 본인에 해당하는 사용자 버튼을 누른 이후 바코드 인식하기 버튼을 누르면, 비어 있는 바코드 엔트리 화면이 나타난다. 이 화면에서 바코드

스캐너에 약을 스캔하여 바코드 값을 입력할 수 있다.

확인 버튼을 누르면 입력 받은 바코드 값을 코드에 내장된 9가지 약에 대한 바코드 값과 비교한다. 디스펜서에 구비된 약의 바코드 값과 일치하는 값이 있으면 해당 약품이 들어있던 디스펜서 칸의 문이 열린다.

① 바코드 입력(barcode_scan)

```
def barcode_scan():
    clear_buttons()
    history.append("barcode_scan")
    entry = Entry(win, font=("함초롬돋움", 20))
    entry.pack(pady=50)
    entry.focus()
    button_check = Button(win, text="확인", font=("함초롬돋움", 15), width=10, command=lambda: check_barcode(entry))
    button_check.pack()

    add_nav_buttons()
```

Figure 19. 바코드 입력 코드

② 바코드 비교 (check_barcode)

```
def check_barcode(entry):
    bar = entry.get()
    history.append("check_barcode")

    if bar == "8806723002329": # 타이레놀 6번 핀
        clear_widgets()
        label1 = Label(win, text="문이 열렸습니다", font=("함초롬돋움", 15))
        label1.pack(pady=10)
        open_close(6)
```

Figure 20. 바코드 비교 코드 일부

b. 시뮬레이션



Figure 21. 사용자 설정 초기 화면



Figure 22. 나이대 설정 화면



Figure 23. 사용자 설정이 완료된 메인 화면



Figure 24. 상비약, 처방약, 바코드 인식 선택 화면

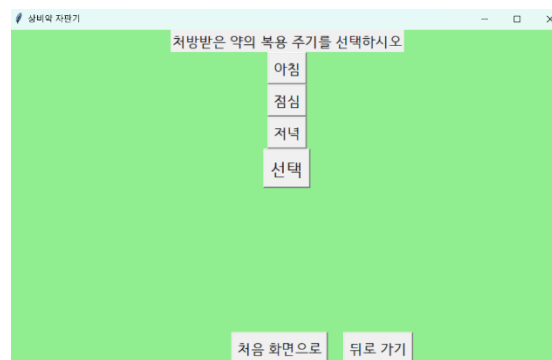


Figure 25. 처방약 복용 주기 선택 화면



Figure 26. 증상 선택 화면

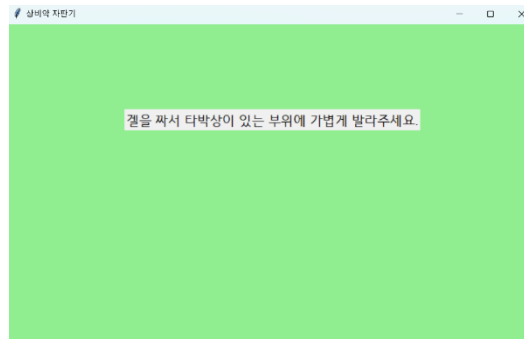


Figure 27. 타백스겔 사용법 (예시)

3. 결론

A. 연구 결과

본 프로젝트에서는 의료 사각지대에 있는 취약계층 아동의 약물 오남용을 예방하고, 적절한 약물 복용을 지원하는 상비약 디스펜서를 성공적으로 제작하였다. 이 디스펜서는 의료지식이 부족한 아동들이 부적절한 약물 섭취로 인한 위험에 노출되지 않도록 돕고, 약물 복용 과정을 보다 안전하고 효과적으로 관리할 수 있는 도구로서 의의를 지닌다. 또한, 단발성 솔루션에 그치지 않고 행정 정책의 제도적 기반을 마련할 수 있는 가능성을 제시하였다.

B. 발전 가능성

이번 프로젝트의 결과물은 취약계층 아동들이 올바른 약물을 복용할 수 있도록 실질적인 도움을 제공하며, 향후 더 넓은 사회적 효과를 기대할 수 있다. 또한, 바코드 인식을 통한 상비약 재충전 기능을 통해 지속 가능한 약물 관리 시스템을 구현하였다. 다만, 사용자 친화적인 UI 디자인을 통해 사용 편의성을 개선할 필요가 있다.

이 프로젝트의 발전 가능성은 무궁무진하다. 차후 개발에서는 AI 기술을 접목하여 약물 추천을 보다 세부적이고 전문적으로 개선할 수 있을 것이다. 또한 개인의 약물 복용 데이터를 기반으로 잠재적인 질병 가능성을 추적하고, 초기 진단을 지원하는 기능을 추가할 수 있다. 이를 통해 의료 취약계층의 범위를 확대하여 노령층을 포함한 다양한 사용자들을 대상으로 하는 디스펜서를 개발하는 것이 목표이다. 노령층을 위한 디스펜서에는 이미 복용 중인 처방약과 상호작용이 없는 상비약을 추천하는 기능을 추가하여 더욱 안전한 약물 복용을 지원할 예정이다.

4. 참고문헌

설상동,김혜숙 지음, 내가 하는 사물인터넷 프로그래밍. 1: 라즈베리 파이 파이썬 편, 지식과감성, 304쪽, 2017년.